KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC TẬP LỆNH

Trình bày các thông tin giới thiệu chung về kiến trúc tập lệnh. Sau đó sẽ đi sâu trình bày về kiến trúc tập lệnh MIPS và cách viết một số chương trình sử dụng các lệnh ASM của MIPS

ThS. PHAN ĐÌNH DUY

Nội dung môn học

- Chương 1: Những khái niệm và công nghệ máy tính (Tuần 1, 2)
- **Chương 2: Kiến trúc bộ lệnh (Tuần 3, 4, 5, 6)**
- Chương 3: Các phép toán số học trong máy tính (Tuần 7, 8)
- Chương 4: Bộ xử lý (Tuần 10, 11, 12)
- Chương 5: Bộ xử lý pipeline (Tuần 13, 14)
- Ôn tập (Tuần 9, 15)

Ôn tập bài cũ

- Lịch sử phát triển của máy tính.
- Phân loại máy tính.
- Các lớp thực thi bên trong máy tính.
- Các chức năng và thành phần cơ bản của máy tính.
- Hiệu suất máy tính.

MỤC TIÊU

1. Trình bày được khái niệm về lệnh, tập lệnh
2. Phân biệt được những nhóm lệnh cơ bản, các loại toán hạng của kiến trúc MIPS
3. Thực hiện chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy và ngược lại
4. Thực hiện lập trình bằng ngôn ngữ assembly cho MIPS

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS
3. Toán hạng (add a, b, c)
4. Số có dấu và không dấu
5. Các phép tính Logic
6. Lập trình ASM trên MARS 4.5 với tập lệnh MIPS
7. Biểu diễn lệnh
8. Các lệnh điều kiện và nhảy
9. Thủ tục/ hàm

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS
3. Toán hạng (**add a, b, c**)

1. Giới thiệu

1. Giới thiệu

- Để ra lệnh cho máy tính ta phải nói với máy tính bằng ngôn ngữ của máy tính.
- Các từ của ngôn ngữ máy tính gọi là các lệnh (instructions)
- Tập hợp tất cả các từ gọi là bộ lệnh (instruction set)

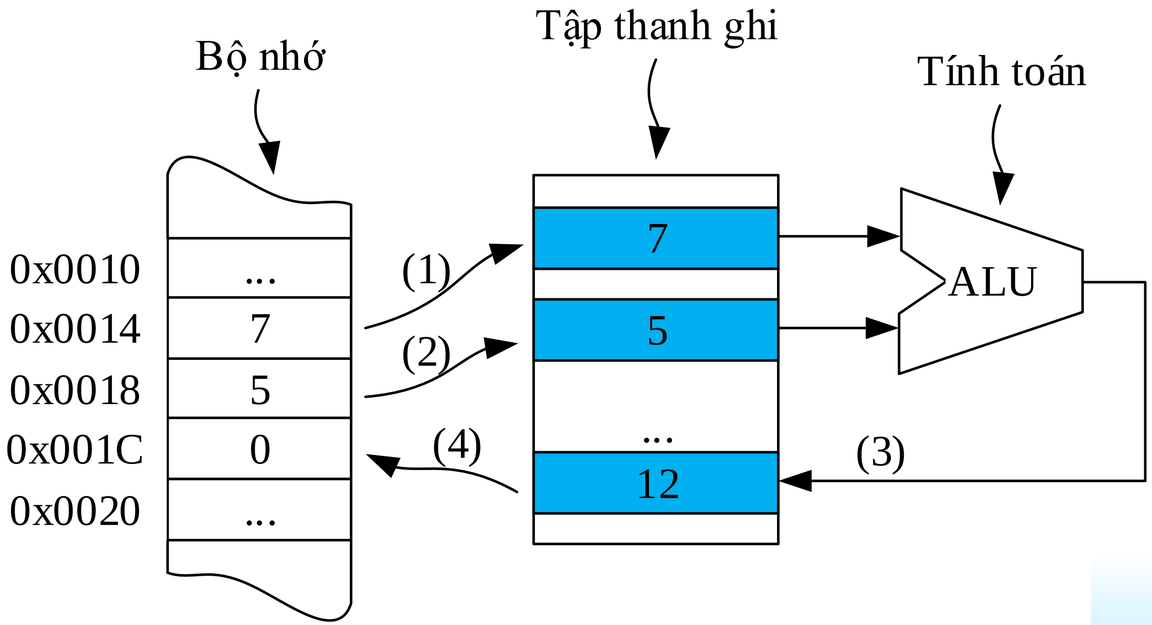
1. Giới thiệu - Các loại kiến trúc tập lệnh

- Ngăn xếp (stack)
- Bộ tích lũy (accumulator)
- Thanh ghi – Bộ nhớ (register–memory)
- Thanh ghi – thanh ghi / nạp – lưu (register-register/load-store)

Stack	Accumulator	Register (register-memory)	Register (load-store)
Push A	Load A	Load R1,A	Load R1,A
Push B	Add B	Add R1,B	Load R2,B
Add	Store C	Store C,R1	Add R3,R1,R2
Pop C			Store C,R3

Kiến trúc tập lệnh thanh ghi - thanh ghi

- Dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ
- Tính toán trên thanh ghi (không tính toán trên bộ nhớ)
- Cần nạp dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi để tính toán
- Cần lưu giá trị thanh ghi vào bộ nhớ sau khi tính toán



1. Giới thiệu - Tập lệnh MIPS

- Thiết kế theo kiến trúc thanh ghi - thanh ghi
- Độ rộng lệnh: Cố định 32-bit cho tất cả các lệnh
- Định dạng lệnh: R, I, J
- Tập thanh ghi: 32 thanh ghi 32 bit, thanh ghi $zero luôn bằng 0

1. Giới thiệu - Tập lệnh MIPS (tt)

- Kiểu dữ liệu: Byte (8 bit), halfword (16 bit), word (32 bit)
- Chế độ định địa chỉ: 5 chế độ
- Toán hạng: Thanh ghi, số tức thời (bù 2), bộ nhớ
- Định địa chỉ theo byte

1. Giới thiệu (tt)

Bộ lệnh trong chương này là MIPS, một bộ lệnh kiến trúc máy tính được thiết kế từ năm 1980. Cùng với hai bộ lệnh thông dụng nhất ngày nay:

- ARM (rất giống MIPS)
- The Intel x86

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS

Tổng quan

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS

Con người: **a** cộng **b** bằng **c**

Lệnh

Lập trình: **c** = **a** + **b** → Ngôn ngữ lập trình

Gợi nhớ: add **c**, **a**, **b** → Hợp ngữ

Máy tính: 00001001100010100 0110 → Mã máy

Mã lệnh

Toán hạng đích

Toán hạng nguồn thứ 1

Toán hạng nguồn thứ 2

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS (tt)

- Đề xuất lệnh thực hiện thao tác trừ:

A trừ B bằng C

- Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ

$$F = (A + B) – (C + D)$$

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS (tt)

Loại	Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa	ĐD
Số học	Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3	R
	Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3	R
	Cộng tức thì	addi $s1,$s2,20	$s1=$s2 + 20	I
Truyền dữ liệu	Nạp word	lw $s1,20($s2)	$s1= Mem[$s2 + 20]	I
	Lưu word	sw $s1,20($s2)	Mem[s2 + 20]=$s1	I
Luận lý	NOR luận lý	nor $s1,$s2,$s3	$s1= ~($s2 | $s3)	R
	Dịch phải luận lý	srl $s1,$s2,10	$s1=$s2>>10	R
Rẽ nhánh	Nhảy nếu bằng	beq $s1,$s2, label	Nếu ($s1==$s2) đi đến label	I
Nhảy	Nhảy	j label	Đi đến label	J

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS

Nhóm lệnh số học và luận lý

Nhóm lệnh số học và luận lý

Thao tác	MIPS	Định dạng
Cộng	add/addu, addi/addiu	R,I
Trừ	sub, subu	R
Thiết lập nếu nhỏ hơn	slt/sltu, slti/sltiu	R, I
Dịch trái	sll	R
Dịch phải	srl	R
Bitwise AND	and, andi	R, I
Bitwise OR	or, ori	R, I
Bitwise NOT	nor	R

Nhóm lệnh số học và luận lý - add

Tập thanh ghi (trước)

…	…
$t0	0x00000008
….	…
$s1	0x00001993
$s2	0x00002021
…	

add $t0, $s1, $s2

Tập thanh ghi (sau)

…	…
$t0	0x000039B4
….	…
$s1	0x00001993
$s2	0x00002021
…	

Nhóm lệnh số học và luận lý - andi

Tập thanh ghi (trước)

…	…
$t0	0x08
….	…
$s1	0x1993
$s2	0x2021
…	

andi $t0, $s2, -8

0xFFFFFFF8

Tập thanh ghi (sau)

…	…
$t0	0x2020
….	…
$s1	0xCAFE
$s2	0xCAFA
…	

Nhóm lệnh số học và luận lý - sll

Tập thanh ghi (trước)

…	…
$t0	0x08
….	…
$s1	0x1993
$s2	0x2021
…	

sll $t0, $s2, 2

Tập thanh ghi (sau)

…	…
$t0	0x8084
….	…
$s1	0xCAFE
$s2	0xCAFA
…	

Nhóm lệnh số học và luận lý - slti

Tập thanh ghi (trước)

$t1	0x3
$t0	0x08
….	…
$s1	0x1993
$s2	0x2021
…	

slti $t0, $s2, -8

0xFFFFFFF8

Tập thanh ghi (sau)

$t1	0x3
$t0	0x0
….	…
$s1	0xCAFE
$s2	0xCAFA
…	

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS

Nhóm lệnh truyền dữ liệu

Nhóm lệnh truyền dữ liệu

Thao tác	MIPS	Định dạng
Nạp word	lw	I
Lưu word	sw	I
Nạp byte	lbu	I
Lưu byte	sb	I
Nạp nửa cao	lui	I

Nhóm lệnh truyền dữ liệu - lw

0x10010000	0x12345678
0x10010004	0x9ABCDEF0
0x10010008	0xCAFEBABA

Tập thanh ghi (trước)

$t0	0xFA0101FA
….	…
$s2	0x10010008

lw $t0, -8($s2)

Tập thanh ghi (sau)

$t0	0x12345678
….	…
$s2	0x10010008

Nhóm lệnh truyền dữ liệu - sw

Bộ nhớ (trước)

0x10010000	0x12345678
0x10010004	0x9ABCDEF0
0x10010008	0xCAFEBABA

Bộ nhớ (sau)

0x10010000	0xFA0101FA
0x10010004	0x9ABCDEF0
0x10010008	0xCAFEBABA

Tập thanh ghi

$t0	0xFA0101FA
….	…
$s2	0x10010008

sw $t0, -8($s2)

2. Các phép tính - Các lệnh trong MIPS

Nhóm lệnh điều khiển

Nhóm lệnh điều khiển

Thao tác	MIPS	Định dạng
Nhảy nếu bằng	beq	I
Nhảy nếu khác	bne	I
Nhảy (nhãn)	j	J
Nhảy thanh ghi	jr	R
Nhảy và liên kết	jal	J

Nhóm lệnh điều khiển - beq

op	rs	rt	immediate
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

```
0x400000:   beq $s2, $t0, PASS
0x400004:   slti $t0, $s2, 8
0x400008:   add $t0, $s1, $s2
0x40000C:   PASS:
```

Nhóm lệnh điều khiển – beq (tt)

PC (hiện tại) 0x400000

PC (sau) 0x400004

Tập thanh ghi

…	…
$t0	0x08
….	.?.
$s2	0x2021

0x400000: beq $s2, $t0, PASS

…

0x40000C: PASS:

0x2021 – 0x08 = 0x2019

0x2019 ≠ 0 -> PC = PC +4

Nhóm lệnh điều khiển - bne

PC (hiện tại) 0x400000

PC (sau) 0x40000C

Tập thanh ghi

…	…
$t0	0x08
….	?
$s2	0x2021

0x400000: bne $s2, $t0, PASS

…

0x40000C: PASS:

0x2021 – 0x08 = 0x2019

0x2019 ≠ 0 -> PC = 0x40000C

Nhóm lệnh nhảy - j/jr/jal

```
0x400000:   j   PASS
…
0x400200:   PASS:
```

	Hiện tại	Sau
PC	0x400000	0x400200

```
0x400204:   jr   $t0
…
0x400400:   FAIL:
```

	Hiện tại	Sau
PC	0x400204	$t0

```
0x400404:   jal   END
…
0x400800:   END:
```

	Hiện tại	Sau
PC	0x400404	0x400800
$ra	x	0x400408

3. Toán hạng (add a, b, c)

Toán hạng thanh ghi

3. Toán hạng

Toán hạng là một dữ liệu được dùng để tính toán

MIPS có 3 loại toán hạng:

- Toán hạng thanh ghi: Dữ liệu nằm trong thanh ghi `add $t0, $s1, $s2`
- Toán hạng bộ nhớ: Dữ liệu nằm trong bộ nhớ `lw $t0, -8($s2)`
- Toán hạng số tức thời: Dữ liệu nằm ngay trong lệnh `andi $t0, $s2, -8`

3.1 Toán hạng thanh ghi

- Kiến trúc thanh ghi - thanh ghi: Tính toán trên thanh ghi
- MIPS có 32 thanh ghi 32 bit
    - Sử dụng cho truy xuất dữ liệu tạm
    - Được đánh số (địa chỉ) từ 0 đến 31
    - Kiểu dữ liệu 32 bit (word)

$$F = (A + B) – (C + D)$$

- Tên gợi nhớ: Tiền tố $ theo sau là chỉ số hoặc tên ($2 hay $sp)
    - $t0, $t1, …, $t9 cho các dữ liệu tạm
    - $s0, $s1, …, $s7 cho lưu trữ các biến, dữ liệu bền vững
    - $v0, $v1, $k1, … cho các mục đích đặc biệt khác

3.1 Toán hạng thanh ghi (tt)

NAME	NUMBER	USE	PRESERVED ACROSS A CALL?
$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
$at	1	Assembler Temporary	No
$v0-$v1	2-3	Values for Function Results and Expression Evaluation	No
$a0-$a3	4-7	Arguments	No
$t0-$t7	8-15	Temporaries	No
$s0-$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
$t8-$t9	24-25	Temporaries	No
$k0-$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
$gp	28	Global Pointer	Yes
$sp	29	Stack Pointer	Yes
$fp	30	Frame Pointer	Yes
$ra	31	Return Address	Yes

3.1 Toán hạng thanh ghi (tt)

add $ra, $0, $t3

Số	Tên	Giá trị
0	$zero	0x0
1	$at	
…	…	
11	$t3	0x12
31	$ra	0x12

Tập thanh ghi
(Register Files)

Tên hoặc số của thanh ghi là gợi nhớ cho địa chỉ của thanh ghi trong tập thanh ghi

3.1 Toán hạng thanh ghi - ví dụ

- Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, biết rằng các biến F, A, B, C và D đều nằm trong các thanh ghi lần lượt từ s0 đến s4:

$$F = (A + B) – (C + D)$$

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3
Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

3. Toán hạng (add a, b, c)

Toán hạng bộ nhớ

3.1 Toán hạng bộ nhớ

- Bộ nhớ được đánh địa chỉ theo byte
- MIPS quy định địa chỉ bộ nhớ phải là bội số của 4
- (1 word = 4 byte)
- MIPS sử dụng mô hình địa chỉ Big-Endian

3.1 Toán hạng bộ nhớ (tt)

0x0004	0xCAFE1993
0x0000	0x12345678

Little-Endian

…	…	…	…
0x93	0x19	0xFE	0xCA
0x78	0x56	0x34	0x12
0	1	2	3

…

0x0004

0x0000

Big-Endian

…	…	…	…
0xCA	0xFE	0x19	0x93
0x12	0x34	0x56	0x78
0	1	2	3

3.1 Toán hạng bộ nhớ (tt)

lw $s1, 4($t2)

Tập thanh ghi

…	…
$t2	0x08
…	…

Bộ nhớ

…	…	…	…	…
0x000C	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F
0x0008	0x08	0x09	0x0A	0x0B
0x0004	0x04	0x05	0x06	0x07
0x0000	0x00	0x01	0x02	0x03

3.1 Toán hạng bộ nhớ - ví dụ

- Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, giả sử A là một biến nguyên nằm trong $s0 và mảng các số nguyên B có địa chỉ nằm trong $s7:

F = A + B[3]

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1= $s2 + $s3
Nạp word	lw $s1,20($s2)	$s1= Mem[$s2 + 20]

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

3. Toán hạng (add a, b, c)

Toán hạng số tức thời

3.1 Toán hạng số tức thời

- Dữ liệu hằng số được chỉ định ngay trong lệnh
  - Sử dụng dữ liệu ngay mà không cần tìm kiếm như thanh ghi và bộ nhớ
  - Không cần phải nạp dữ liệu từ bộ nhớ!!!
  - Nhưng giá trị thường nhỏ
- Ví dụ:
  - addi $s3, $s2, 4
  - addi $t2, $t1, -7
- MIPS có thanh ghi số 0 ($zero) luôn luôn là một hằng số 0
  - Sao chép giá trị: add $t2, $t1, $zero

3.1 Toán hạng số tức thời - ví dụ

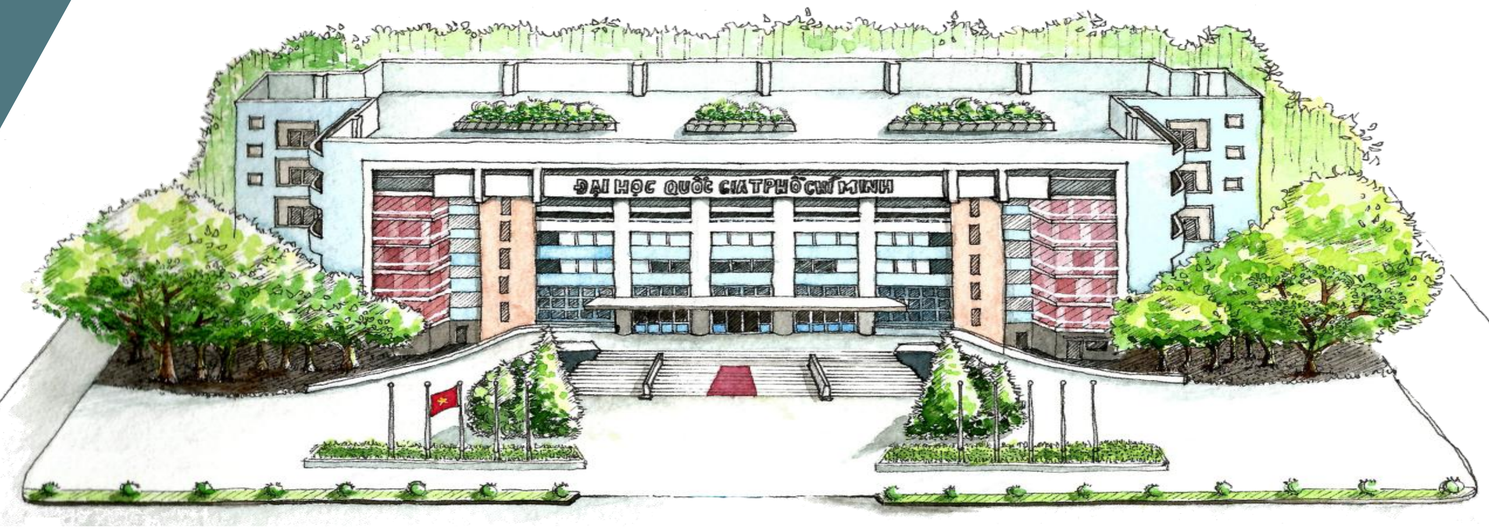
- Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, biết rằng các biến F, A, B, C nằm trong các thanh ghi từ t5 đến t8:

$$F = A - (B + 7) + C$$

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3
Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3
Cộng tức thì	addi $s1,$s2,5	$s1=$s2 + 5

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Tóm tắt lại nội dung buổi học

- Giới thiệu
- Các phép tính - Các lệnh trong MIPS
- Toán hạng (add a, b, c)

THẢO LUẬN